EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E13-Desarrollador / Integrador

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Hernandez Perrusquia Jhoel
21140780

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

03 de marzo de 2026

Grupo:
6A

2.1 Costos de Desarrollo

Costos de Desarrollo

Los costos de desarrollo representan la inversión inicial necesaria para diseñar, construir, probar e implementar el sistema. Esta inversión se calcula con base en el total de horas estimadas en el escenario realista (600 horas) y un valor referencial académico de **$150 MXN por hora técnica especializada**, considerando que el proyecto requiere perfiles con conocimientos en análisis, arquitectura de software, desarrollo backend/frontend y aseguramiento de calidad.

El costo total del desarrollo en el escenario realista se calcula de la siguiente manera:

600 horas × $150 MXN = **$90,000 MXN**

Este monto representa el valor económico del capital humano invertido en el proyecto y constituye el principal componente del presupuesto total, ya que no se contemplan licencias privativas ni adquisición de hardware especializado.

Desglose Monetario por Rol

Analista de Requisitos

El Analista dedica 120 horas a la licitación, modelado de requerimientos funcionales (12 RF), matriz de trazabilidad y validación de reglas de negocio críticas como la validación de cupo y cumplimiento de horas.

120 horas × $150 MXN = **$18,000 MXN**

Este costo se justifica porque una correcta definición de requisitos reduce retrabajo y evita desviaciones presupuestales futuras.

Diseñador de Software

El Diseñador invierte 140 horas en la construcción del modelo UML completo (Casos de Uso, Secuencia, Actividades y Clases) y en la definición de la arquitectura en capas (Controller-Service-Repository).

140 horas × $150 MXN = **$21,000 MXN**

La inversión en diseño arquitectónico garantiza mantenibilidad, escalabilidad y reducción de deuda técnica a largo plazo.

Desarrollador / Integrador

Es el rol con mayor carga técnica, dedicando 200 horas a:

- Configuración del stack tecnológico.
- Implementación de lógica de negocio.

- Integración con base de datos MySQL.
- Generación de constancias en PDF.
  Validaciones de concurrencia.

200 horas × $150 MXN = **$30,000 MXN**

Este es el componente más costoso debido a la implementación directa de funcionalidades críticas del sistema.

Responsable de Calidad (SQA)

El Responsable de Calidad invierte 140 horas en:

- Plan de pruebas.
- Validación de integridad de datos.
- Pruebas funcionales y de estrés.
- Verificación de trazabilidad.

140 horas × $150 MXN = **$21,000 MXN**

La inversión en aseguramiento de calidad reduce significativamente el riesgo de fallos en producción, lo que protege el presupuesto institucional.

Costo Total de Desarrollo por Escenario

Escenario Optimista (480 horas):
480 × $150 = **$72,000 MXN**

Escenario Realista (600 horas):
600 × $150 = **$90,000 MXN**

Escenario Pesimista (780 horas):
780 × $150 = **$117,000 MXN**

Esto demuestra que el impacto financiero de los retrasos puede incrementar el costo total hasta en un 30%.

- **Tabla detallada de horas por rol**

  La determinación del costo de desarrollo se basa en un modelo de estimación por roles, considerando una duración total del proyecto de 15 semanas en su escenario realista. El esfuerzo se distribuye para cubrir los 6 módulos funcionales identificados, con especial énfasis en la lógica de inscripciones y generación de documentos.

Rol	Actividades principales	Horas estimadas	Justificación técnica
Analista de requisitos	Elicitación, análisis de 12 RF, elaboración de	120	Debe asegurar que la lógica de negocio (cupos y

	matriz de trazabilidad y estudio de factibilidad .		validaciones) esté perfectamente documentada para evitar retrabajo .
Diseñador de software	Modelado UML completo (Casos de Uso, Actividades, Secuencias y Clases) y diseño de arquitectura en capas.	140	El diseño de la arquitectura **Controller-Service-Repository** es fundamental para soportar las reglas de negocio complejas .
Desarrollador/Integrador	Configuración del stack tecnológico, codificación de lógica de servicios, persistencia en MySQL y motor de PDF	200	Es el rol con mayor carga operativa debido a la implementación física de las validaciones de concurrencia y generación de documentos.
Responsable de calidad	Plan de pruebas funcionales, validación de integridad de datos y aseguramiento de trazabilidad global.	140	Crítico para mitigar riesgos de fallos en el renderizado de PDFs y asegurar que no existan inconsistencias operativas.
TOTAL	Esfuerzo Conjunto del Proyecto	600	Base técnica para el cálculo del retorno de inversión

- **Justificación de cada estimación**
  1. **Distribución semanal:** Se calcula una carga de 10 horas semanales por integrante durante las 15 semanas de duración del proyecto.
  2. **Nivel de reglas de negocio:** El esfuerzo es mayor al de un CRUD básico debido a las validaciones encadenadas (ej. validar usuario → validar 100% horas → generar PDF)
  3. **Complejidad de módulos:** El desarrollo del módulo de Inscripciones y la Generación de PDFs absorben aproximadamente el 60% del tiempo del Desarrollador y SQA por su naturaleza crítica.

2.2 Costos Operativos

Los costos operativos corresponden a los gastos recurrentes necesarios para mantener el sistema en funcionamiento una vez finalizada su fase de desarrollo e implementación. A diferencia de los costos de desarrollo, estos no son únicos, sino que se presentan de forma periódica durante el ciclo de vida del sistema.

Dado que el proyecto está orientado al entorno institucional del TecNM Campus Querétaro y utiliza tecnologías de libre acceso, los costos operativos se clasifican como bajos–moderados.

Infraestructura Tecnológica

Servidor de alojamiento

El sistema requiere un entorno de ejecución permanente para el backend y la base de datos. Existen dos escenarios posibles:

- **Servidor institucional local:**
  Costo económico directo bajo, pero con responsabilidad interna de mantenimiento.
- **Servicio en la nube (AWS, Azure o similar):**
  Instancia básica estimada: $800 – $1,500 MXN mensuales dependiendo del tráfico y almacenamiento.

En caso de utilizar infraestructura institucional, el costo se traduce en consumo energético y mantenimiento técnico, no en pago directo de licencias.

Mantenimiento del Sistema

El mantenimiento incluye:

- Corrección de errores post-implementación.
- Actualizaciones de seguridad.
- Ajustes en reglas de negocio.
- Optimización de base de datos.
- Actualización de dependencias (Node.js, librerías PDF, etc.).

Se estima una carga de mantenimiento preventiva y correctiva equivalente a:

- **5 a 8 horas mensuales de soporte técnico.**

Si se considera un costo estimado de $150 MXN por hora técnica (valor académico referencial), el costo mensual sería:

- **$750 – $1,200 MXN mensuales.**

Costos de Soporte y Capacitación

Durante los primeros meses de operación, puede requerirse:

- Capacitación inicial para administrativos e instructores.
- Soporte funcional ante dudas operativas.
- Elaboración de manuales de usuario.

Este costo se considera principalmente en horas-hombre internas, estimado en:

- 10 a 15 horas iniciales de acompañamiento operativo.

Posteriormente, el soporte disminuye conforme los usuarios adoptan el sistema.

Costos de Respaldo y Seguridad

Para garantizar integridad de información institucional:

- Configuración de respaldos automáticos.
- Almacenamiento adicional para copias de seguridad.
- Monitoreo básico de seguridad.

En entorno nube, el almacenamiento adicional puede representar:

- $100 – $300 MXN mensuales adicionales dependiendo del volumen de PDFs generados.

2.3 Costos de Oportunidad

Los costos de oportunidad representan el valor económico que la institución deja de ahorrar mientras el sistema no se implementa.

Ahorro no realizado en horas administrativas

Actualmente, sin sistema automatizado, se estima que el personal administrativo dedica aproximadamente:

- 15 horas mensuales a validaciones manuales de inscripción
- 10 horas mensuales a generación manual de constancias
- 5 horas mensuales a corrección de errores de captura

Total estimado: 30 horas mensuales

Con un valor referencial de $150 MXN por hora:

- 30 horas × $150 = $4,500 MXN mensuales

En términos anuales:

- $4,500 × 12 = $54,000 MXN anuales

Retraso por escenario pesimista

En el escenario pesimista el proyecto se retrasa aproximadamente 4.5 semanas (1 mes adicional).
El beneficio mensual estimado es de $4,500 MXN.

Por lo tanto:

- 1 mes de retraso = $4,500 MXN adicionales en costo de oportunidad

Costo de oportunidad acumulado en 2 años

Si el sistema no se implementara durante 2 años:

- $54,000 × 2 = $108,000 MXN

Esto equivale prácticamente al costo total de desarrollo en escenario realista ($90,000 MXN), lo cual demuestra que retrasar el proyecto genera una pérdida económica comparable a su inversión inicial.

2.4 Costos de Riesgo

Los costos de riesgo representan el impacto económico potencial derivado de la materialización de fallos técnicos identificados en el análisis de factibilidad. Estos costos no forman parte del presupuesto base, pero deben considerarse como exposición financiera del proyecto.

2.4.1 Identificación de riesgos técnicos que afectan costos

La materialización de los riesgos técnicos identificados en las etapas de diseño y factibilidad impacta directamente en el presupuesto del proyecto, ya sea por el incremento en el tiempo de desarrollo o por la necesidad de adquirir recursos de infraestructura no contemplados inicialmente.

Inconsistencia de datos por concurrencia (RF-07)

Este es el riesgo con mayor potencial de daño económico debido a que afecta la integridad del núcleo del sistema: las inscripciones.

- **Descripción técnica:** Ocurre cuando dos o más usuarios intentan inscribirse simultáneamente en el último cupo disponible de un curso. Si el sistema no gestiona procesos atómicos, ambos podrían quedar inscritos, excediendo el límite físico.
- **Probabilidad:** Media.
- **Impacto Económico: Alto.** La corrección de datos corruptos en una base de datos en producción es significativamente más costosa que el desarrollo preventivo. Requiere horas adicionales de soporte técnico y posibles procesos manuales de cancelación administrativa.

- **Estrategia de mitigación:** Implementar bloqueos a nivel de base de datos (Pessimistic/Optimistic Locking) en el `CursoRepository` y realizar pruebas de estrés síncronas.

Si el sistema no gestiona correctamente la inscripción simultánea al último cupo disponible, podría generarse corrupción de datos o sobrecupos.

La corrección implicaría:

- Rediseño de lógica transaccional.
- Implementación de bloqueos.
- Pruebas adicionales de carga.
- Corrección manual de registros.

Horas adicionales estimadas: 60–80 horas.

80 × $150 = **$12,000 MXN**

Impacto económico estimado: **$9,000 – $12,000 MXN**

Este es el riesgo con mayor potencial de impacto estructural.

Fallo en la generación y renderizado de PDF (RF-04)

La salida documental es el producto final de valor para el usuario. Un error aquí invalida la utilidad del sistema.

- **Descripción técnica:** Incompatibilidad de librerías de generación de PDF con el entorno del servidor o errores en el renderizado de fuentes y estilos institucionales en el documento final.
- **Probabilidad:** Baja.
- **Impacto Económico: Medio.** Un fallo en esta etapa obligaría a un retrabajo completo del `ConstanciaService`. Si la librería elegida (ej. DomPDF) no cumple con los requisitos, el costo de migrar a una tecnología más robusta (ej. Puppeteer) implicaría un aumento del 15% en las horas del desarrollador.
- **Estrategia de mitigación:** Realizar pruebas de concepto (PoC) con diferentes librerías en las primeras semanas y ejecutar pruebas unitarias de renderizado con datos masivos.

Un error en el renderizado institucional podría obligar a cambiar la librería de generación de documentos y reestructurar el ConstanciaService.

Horas adicionales estimadas: 40–60 horas.

60 × $150 = **$9,000 MXN**

Impacto económico estimado: **$6,000 – $9,000 MXN**

Este riesgo afecta directamente la salida final del sistema, aunque su probabilidad es baja.

Extensión de la curva de aprendizaje (Deuda Técnica)

El uso de un stack profesional (React, Node.js, MySQL) es una inversión, pero conlleva un riesgo de tiempo.

- **Descripción técnica:** El equipo podría no alcanzar la nivelación técnica necesaria en el tiempo previsto (Sprint 0), lo que genera lentitud en la codificación de los controladores y servicios.
- **Probabilidad:** Media.
- **Impacto Económico: Medio.** Se traduce en un retraso del cronograma general. Cada semana de retraso incrementa el costo de oportunidad del proyecto, al postergar los beneficios de ahorro administrativo que el sistema debe generar para el TecNM.
- **Estrategia de mitigación:** Establecer un plan de capacitación laboral intensivo y utilizar frameworks con alta documentación y componentes pre-construidos (como Tailwind o Bootstrap).

Si el equipo no alcanza la nivelación técnica en el tiempo previsto, podrían generarse retrasos equivalentes a dos semanas adicionales de trabajo.

Horas adicionales estimadas: 80 horas.

80 × $150 = **$12,000 MXN**

Impacto económico estimado: **$12,000 MXN**

Este riesgo incrementa el costo de oportunidad al retrasar los beneficios institucionales.

Dependencia de integridad en datos del instructor (RF-08)

El sistema depende de que el instructor alimente correctamente la base de datos para que el flujo de certificación avance.

1. **Descripción técnica:** Entrada de datos inconsistentes (ej. horas negativas o temas incompletos) que bloquean la validación del 100% de cumplimiento en el `ConstanciaService`.
2. **Probabilidad:** Media.
3. **Impacto Económico: Alto.** Genera una carga excesiva en el soporte técnico pos-implementación. Si el sistema no filtra estos errores en la interfaz, el equipo de desarrollo deberá realizar "limpieza de datos" manual en la base de datos, lo cual es un gasto operativo no presupuestado.

4. **Estrategia de mitigación:** Implementar validaciones estrictas de servidor (clase `InscripcionService`) y máscaras de entrada en el frontend que restrinjan los valores a rangos permitidos (1 a 4000 horas).

La captura incorrecta de horas o temas podría requerir limpieza manual de datos en producción y soporte adicional.

Horas adicionales estimadas: 50 horas.

50 × $150 = **$7,500 MXN**

Impacto económico estimado: **$7,500 MXN**

Este riesgo afecta principalmente la fase operativa post-implementación.

Impacto Económico Total Potencial por Riesgos

Si todos los riesgos se materializaran simultáneamente, la exposición máxima sería:

$12,000 + $9,000 + $12,000 + $7,500 = **$40,500 MXN**

Por lo tanto, el costo total máximo proyectado del sistema podría alcanzar:

$90,000 (base realista) + $40,500 (riesgos) = **$130,500 MXN**

- **Ajuste porcentual por escenario - Optimista**
  Este escenario representa el flujo de desarrollo ideal con una productividad máxima y mínima fricción técnica.

  - **Eficiencia en capacitación:** El equipo logra una nivelación técnica inmediata con el stack de desarrollo (React, Node.js, Tailwind), eliminando el tiempo de "Deuda técnica por Capacitación" proyectado inicialmente .
  - **Integración de PDF sin errores:** La librería para la generación de constancias (RF-04) se integra a la arquitectura de capas sin conflictos de renderizado ni problemas de compatibilidad de fuentes institucionales .
  - **Estabilidad en concurrencia:** La implementación de la lógica de cupos (RF-07) resulta robusta desde las primeras pruebas, sin requerir reestructuraciones complejas en la base de datos MySQL .
  - **Impacto técnico:** El esfuerzo total se reduce a **480 horas**, permitiendo finalizar el proyecto en **12 semanas** .
  - **Ajuste porcentual por escenario - realista**

  Es el punto de equilibrio técnico y el escenario recomendado para la planeación financiera. Contempla el desarrollo estándar bajo la arquitectura **Controller-Service-Repository**.

- **Esfuerzo resultante:** 600 horas totales (15 semanas).
- **Factores de ajuste:**
    - **Curva de Aprendizaje Estándar:** Se utiliza el tiempo presupuestado para la nivelación técnica en frameworks de frontend y lógica de servidor.
    - **Ciclos de SQA Normales:** El Responsable de Calidad identifica y corrige errores esperados en las validaciones de campos obligatorios y la lógica de "Inscripción Previa".
    - **Estabilidad Estructural:** El sistema se construye siguiendo el diagrama de clases corregido, enfrentando desafíos técnicos comunes que se resuelven dentro del cronograma.

- **Ajuste porcentual por escenario**
  Este escenario proyecta un incremento significativo en el esfuerzo debido a la materialización de riesgos críticos que demandan una intervención técnica profunda.

    - **Esfuerzo resultante:** 780 horas totales (19.5 semanas)
    - **Factores de ajuste:**
        - **Deuda Técnica Crítica:** La falta de experiencia previa en desarrollo web profesional genera retrasos en la creación de endpoints seguros y el manejo de estados en el frontend.
        - **Fallo en el Motor de Certificación:** Incompatibilidades graves con la librería de PDF obligan a realizar un cambio de herramienta a mitad del proyecto, duplicando el esfuerzo en el `ConstanciaService`.
        - **Crisis de Concurrencia:** Errores detectados en la validación de cupos durante pruebas de carga obligan a rediseñar la lógica de transacciones y bloqueos en la base de datos para evitar la pérdida de integridad.

4.4 Tabla Comparativa Obligatoria

Variable	Escenario Optimista	Escenario Realista (Base)	Escenario Pesimista
Ajuste de Esfuerzo	-20%	**0%**	+30%
Horas Totales	480 horas	**600 horas**	780 horas
Semanas de Desarrollo	12 semanas	**15 semanas**	19.5 semanas
Costo de Oportunidad	Bajo	**Moderado**	Alto

Nivel de Riesgo Técnico	Bajo	**Medio**	Alto
Estado de Viabilidad	Viable	**Recomendado**	Riesgo de Retraso

Rol	Escenario Optimista (-20%)	Escenario Realista (Base)	Escenario Pesimista (+30%)
Analista de Requisitos	96 h	120 h	156 h
Diseñador de Software	112 h	140 h	182 h
Desarrollador / Integrador	160 h	200 h	260 h
Responsable de Calidad (SQA)	112 h	140 h	182 h
TOTAL DE HORAS	**480 h**	**600 h**	**780 h**